

LAPORAN PROJECT AKHIR

Dosen Pengampu : Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom.



Disusun Oleh:

- | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| 1. Munajid | (2404140055) | Project Manager |
| 2. Ghaly Galang | (2404140096) | Frontend |
| 3. Muhammad Ilman Nafi' | (2404140078) | Backend |
| 4. Artha Yolanda Sebastina | (2404140102) | UI Designer |

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2026

1. Logo



1. Arti kata 'magi'

Nama MAGI diambil dari singkatan Munajid, Artha, Galang, dan Ilman. Penggunaan huruf kecil (lowercase) dipilih agar tampilan logo terlihat lebih simpel, modern, dan tidak kaku.

2. Ikon Bintang pada Huruf 'm'

Ikon bintang pada huruf 'm' berfungsi sebagai aksent visual untuk mempertegas identitas nama MAGI. Penempatan ikon ini bertujuan agar logo memiliki ciri khas tersendiri dan lebih mudah diingat oleh pengguna.

3. Bentuk Lingkaran

Bentuk lingkaran yang membingkai logo berfungsi untuk memberikan kesan yang solid dan seimbang. Secara visual, lingkaran ini menyatukan semua elemen desain agar terlihat rapi dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

4. Warna Navy dan Kuning

Warna Navy melambangkan ketenangan, kepercayaan, profesionalisme, dan stabilitas. Sebaliknya, Kuning melambangkan energi, kreativitas, antusiasme, keceriaan, dan kehangatan. Kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan antara sistem yang dapat diandalkan dan pengalaman pengguna yang menyenangkan.

2. Deskripsi

Aplikasi ini merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah proses pemesanan makanan atau reservasi sebuah kafe atau restoran. Sistem ini menggunakan teknologi QR Code yang akan ditempatkan di setiap untuk mempermudah pelanggan dalam pemesanan makanan tanpa harus menunggu pelayan datang.

Ketika pelanggan datang ke restoran, mereka dapat langsung memindai QR Code yang tersedia di meja menggunakan smartphone. Setelah dipindai, pelanggan akan diarahkan ke halaman menu digital yang berisi daftar makanan dan minuman yang tersedia. Pelanggan dapat memilih menu yang diinginkan, menentukan jumlah pesanan, lalu mengirimkan pesanan tersebut langsung ke sistem dapur atau kasir.

Selain fitur pemesanan makanan, aplikasi ini juga menyediakan fitur reservasi ruangan khusus bagi pelanggan yang telah terdaftar sebagai member. Member dapat melakukan pemesanan ruangan terlebih dahulu melalui aplikasi sebelum datang ke restoran. Dalam fitur reservasi ini, pelanggan dapat memilih tanggal, waktu, serta kapasitas ruangan yang diinginkan.

Dengan adanya sistem ini, proses pelayanan akan jauh lebih efisien, mengurangi antrian pemesanan serta meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam memesan makanan atau reservasi tempat.

3. Pengguna

Pelanggan	Pelanggan adalah pengguna yang datang ke restoran untuk memesan makanan atau minuman. Pelanggan dapat memindai QR Code yang tersedia di setiap meja untuk melihat menu digital dan melakukan pemesanan secara langsung melalui smartphone.
Member	Member adalah pelanggan yang sudah terdaftar di sistem. Selain dapat memesan makanan member juga dapat reservasi tempat sebelum datang ke restoran atau kafe.
Staff/Waiter	Staff/Waiter bertugas untuk menerima pesanan dan mengantarkan pesanan ketika entitas dapur sudah menyelesaikan masakannya. Dan staff/waiter juga bertugas untuk mengubah status meja.
Admin	Admin bertugas mengelola sistem aplikasi. Admin dapat mengatur data menu makanan dan minuman, mengelola data member, memeriksa reservasi ruangan, serta memantau pesanan yang masuk dari pelanggan.
Dapur	Dapur bertugas menerima informasi pesanan makanan dari sistem dan menyiapkan makanan sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh pelanggan.

4. Fitur

Fitur Pelanggan (Guest)

1. Scan QR Code Meja, pelanggan memindai QR unik di meja menggunakan kamera smartphone, tanpa perlu mengunduh aplikasi, langsung diarahkan ke menu digital meja tersebut.
2. Lihat Menu Digital, menu ditampilkan lengkap dengan foto, deskripsi, harga, kategori, dan status ketersediaan stok secara real-time.
3. Pilih & Kustomisasi Pesanan, pelanggan memilih item, menentukan jumlah, dan menambahkan catatan khusus (misalnya tingkat kepedasan atau permintaan khusus).
4. Kirim Pesanan, pesanan yang sudah dikonfirmasi otomatis terkirim ke sistem dapur/kasir tanpa perlu memanggil pelayan.
5. Pantau Status Pesanan, pelanggan dapat melihat status pesanan secara real-time (diterima, diproses, siap disajikan).
6. Daftar Menjadi Member, pelanggan dapat mendaftarkan diri menjadi member untuk mengakses fitur reservasi ruangan.

Fitur Member (tambahan di atas fitur Pelanggan)

1. Login Akun Member, member memiliki akun pribadi untuk login dan mengelola datanya.
2. Reservasi Ruangan, member dapat memesan ruangan khusus dengan memilih tanggal, waktu, dan kapasitas sebelum datang ke restoran.
3. Riwayat Pesanan & Reservasi, member dapat melihat histori pesanan dan reservasi sebelumnya.
4. Notifikasi Status Reservasi, sistem memberi tahu status reservasi (menunggu, disetujui, ditolak) kepada member.

Fitur Staff/Waiter

1. Dashboard Pesanan Masuk, melihat daftar pesanan dari seluruh meja secara real-time.
2. Antarkan Pesanan, menandai dan mengantarkan pesanan yang sudah selesai dimasak ke meja yang sesuai.
3. Ubah Status Meja, memperbarui status meja (kosong, terisi, perlu dibersihkan).
4. Notifikasi Pesanan Siap, menerima notifikasi otomatis saat dapur menandai pesanan sebagai siap saji.

Fitur Dapur

1. Terima Detail Pesanan, menerima rincian pesanan (item, jumlah, catatan) secara otomatis dari sistem, tanpa nota manual.
2. Kelola Status Masakan, mengubah status pesanan (diterima → diproses → siap) melalui tampilan Kitchen Display.
3. Notifikasi ke Staff, saat status diubah menjadi "siap", sistem otomatis memberi tahu staff/waiter terkait.

Fitur Admin

5. Kelola Data Menu, menambah, mengubah, atau menghapus item menu beserta harga, foto, dan kategori.
6. Kelola Data Member, mengelola data pendaftaran dan profil member.
7. Verifikasi Reservasi Ruangan, memeriksa, menyetujui, atau menolak permintaan reservasi dari member.
8. Pantau Pesanan Masuk, memantau seluruh pesanan dari semua meja secara real-time.
9. Laporan & Analitik, melihat laporan penjualan, menu terlaris, dan statistik penggunaan sistem.
10. Kelola Akun Pengguna, mengatur akun staff/waiter beserta hak aksesnya.

11. User Persona

Persona Pelanggan: "Budi Santoso", 27 tahun, karyawan swasta

Goals: memesan makanan secepat mungkin saat jam istirahat kerja yang terbatas. Pain points: malas menunggu pelayan datang saat restoran ramai dan kesulitan membaca menu fisik yang kecil. Perilaku teknologi: terbiasa scan QR untuk berbagai keperluan harian. Kutipan: "Waktu istirahat saya cuma satu jam, jangan sampai habis cuma buat nunggu pesanan dicatat."

Persona Member: "Sherly Amanda", 32 tahun, sering mengadakan arisan/rapat komunitas kecil

Goals: memastikan ruangan tersedia sebelum mengajak banyak orang datang. Pain points: pernah datang tanpa reservasi dan ruangan penuh; reservasi manual lewat telepon/WhatsApp rawan miskomunikasi. Perilaku teknologi: terbiasa pakai aplikasi booking online dan nyaman mengisi formulir digital. Kutipan: "Saya butuh kepastian ruangan tersedia sebelum saya ajak teman-teman datang."

Persona Staff/Waiter: "Andi Pratama", 22 tahun, mahasiswa yang bekerja paruh waktu

Goals: tahu pesanan mana yang siap diantar tanpa bolak-balik ke dapur. Pain points: kewalahan saat jam sibuk karena harus mencatat manual dan mengingat meja yang sudah dilayani. Perilaku teknologi: terbiasa pakai aplikasi di HP/tablet kerja, butuh tampilan yang sederhana dan cepat dibaca. Kutipan: "Saat resto penuh, saya nggak punya waktu bolak-balik nanya ke dapur mana pesanan yang sudah siap."

Persona Dapur: "Pak Joko", 40-an, kepala koki

Goals: menerima detail pesanan secara akurat tanpa salah catat. Pain points: sering ada kesalahan pesanan karena nota tulisan tangan tidak jelas dan kurang sinkron dengan pelayan. Perilaku teknologi: kurang familiar teknologi canggih, butuh tampilan Kitchen Display yang besar dan sederhana. Kutipan: "Saya cuma butuh lihat pesanan mana yang masuk duluan, biar nggak ada yang kelewat."

Persona Admin: "Rina Wijaya", 29 tahun, manajer operasional restoran

Goals: memantau seluruh aktivitas restoran (pesanan, reservasi, menu, member) dari satu dashboard. Pain points: kesulitan mengelola data di banyak platform berbeda (Excel, WhatsApp, buku catatan) dan sulit memantau performa secara real-time. Perilaku teknologi: terbiasa dengan dashboard berbasis web. Kutipan: "Saya butuh satu dashboard yang kasih gambaran lengkap, bukan harus cek banyak sumber data berbeda."

12. UML (Use-Case & Activity Diagram)

A. Use-Case

1. Tabel Daftar Kebutuhan Fungsional Use Case

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
1	Scan QR Code & Lihat Menu	Pelanggan	Pelanggan memindai QR Code di meja untuk mengakses menu digital secara langsung
2	Pilih & Kustomisasi Pesanan	Pelanggan	Pelanggan memilih item menu, menentukan jumlah, dan menambahkan catatan khusus
3	Kirim Pesanan	Pelanggan	Pelanggan mengirim pesanan yang langsung masuk ke sistem dapur/kasir
4	Pantau Status Pesanan	Pelanggan	Pelanggan melihat status pesanan secara real-time (diterima, diproses, siap saji)
5	Daftar Member	Pelanggan	Pelanggan mendaftarkan diri sebagai member untuk mengakses fitur reservasi
6	Login Akun Member	Member	Member masuk ke sistem menggunakan akun pribadi yang telah terdaftar
7	Reservasi Ruangan	Member	Member memesan ruangan khusus dengan memilih tanggal, waktu, dan kapasitas
8	Lihat Riwayat Pesanan & Reservasi	Member	Member melihat histori pesanan dan reservasi sebelumnya
9	Terima & Kelola Pesanan Masuk	Staff/Waiter	Staff melihat daftar pesanan dari seluruh meja secara real-time di dashboard
10	Update Status Meja	Staff/Waiter	Staff memperbarui status meja (kosong, terisi, perlu dibersihkan)

11	Terima Detail & Kelola Status Masakan	Dapur	Dapur menerima rincian pesanan dan mengubah status masakan melalui Kitchen Display
12	Kelola Menu	Admin	Admin menambah, mengubah, atau menghapus item menu beserta harga dan kategori
13	Kelola Data Member	Admin	Admin mengelola data pendaftaran dan profil member
14	Verifikasi Reservasi	Admin	Admin memeriksa, menyetujui, atau menolak permintaan reservasi dari member
15	Pantau & Laporan	Admin	Admin memantau pesanan secara real-time dan mengakses laporan penjualan

2. Tabel Daftar Kebutuhan Fungsional Aktor

No	Aktor	Deskripsi
1	Pelanggan	Pengguna yang datang ke restoran untuk memesan makanan atau minuman. Dapat memindai QR Code, melihat menu digital, melakukan pemesanan, memantau status pesanan, dan mendaftar sebagai member.
2	Member	Pelanggan yang sudah terdaftar di sistem. Selain dapat memesan makanan, member juga dapat melakukan reservasi ruangan sebelum datang ke restoran, melihat riwayat pesanan, dan menerima notifikasi status reservasi.
3	Staff/Waiter	Bertugas menerima pesanan dari sistem, mengantarkan pesanan yang sudah selesai ke meja yang sesuai, memperbarui status meja, dan menerima notifikasi saat dapur menandai pesanan siap saji.
4	Dapur	Menerima informasi pesanan makanan dari sistem secara otomatis, menyiapkan makanan sesuai pesanan, dan mengubah status masakan melalui tampilan Kitchen Display sehingga staff dapat segera mengantarkan pesanan.
5	Admin	Mengelola keseluruhan sistem aplikasi: mengatur data menu, mengelola data member, memverifikasi reservasi ruangan, memantau seluruh pesanan secara real-time, mengakses laporan penjualan, dan mengelola akun staff.

3. Tabel Skenario Use Case

No	Use Case	Aktor	Skenario / Langkah-Langkah
1	Scan QR Code & Lihat Menu	Pelanggan	1. Pelanggan membuka kamera smartphone dan memindai QR Code yang tersedia di meja 2. Sistem memvalidasi QR Code dan mengidentifikasi nomor meja 3. Sistem menampilkan halaman menu digital dengan foto, deskripsi, harga, dan status ketersediaan menu secara real-time 4. Pelanggan dapat menjelajahi menu berdasarkan kategori (Makanan, Minuman, Snack, dll.)

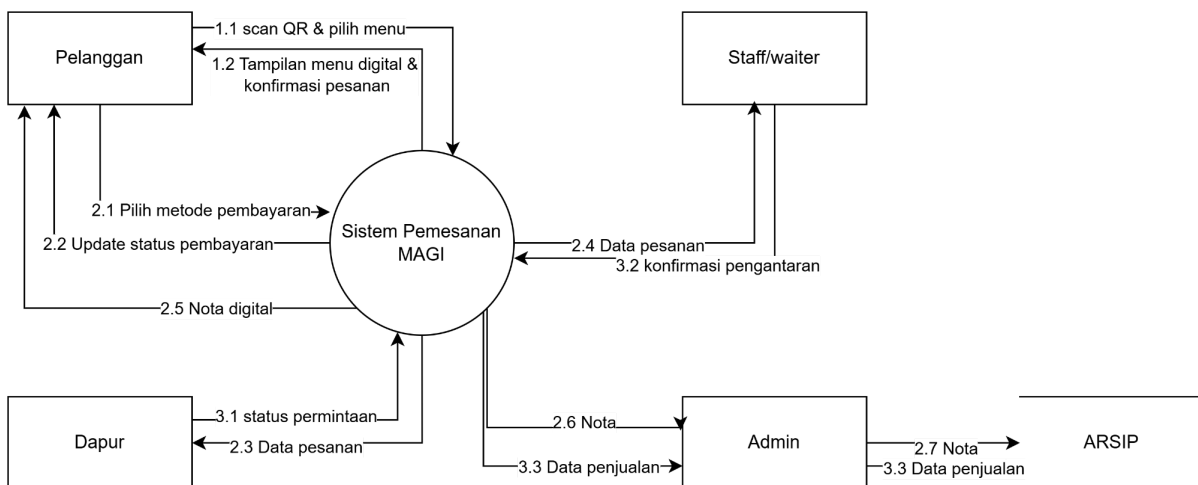
No	Use Case	Aktor	Skenario / Langkah-Langkah
2	Pilih & Kustomisasi Pesanan	Pelanggan	1. Pelanggan memilih item menu yang diinginkan 2. Pelanggan menentukan jumlah pesanan untuk setiap item 3. Pelanggan menambahkan catatan khusus jika diperlukan (misalnya tingkat kepedasan, alergi, atau permintaan lain) 4. Pelanggan melihat ringkasan pesanan beserta total harga 5. Pelanggan mengkonfirmasi pesanan
3	Kirim Pesanan	Pelanggan	1. Pelanggan menekan tombol konfirmasi pesanan 2. Sistem memverifikasi data pesanan 3. Sistem mengirimkan pesanan secara otomatis ke sistem dapur dan kasir 4. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pesanan berhasil dikirim 5. Status pesanan berubah menjadi 'Diterima'
4	Pantau Status Pesanan	Pelanggan	1. Pelanggan membuka halaman status pesanan 2. Sistem menampilkan status pesanan secara real-time 3. Status pesanan diperbarui secara otomatis: Diterima - Diproses - Siap Disajikan 4. Pelanggan menerima notifikasi ketika pesanan siap diantarkan
5	Daftar Member	Pelanggan	1. Pelanggan membuka halaman pendaftaran member 2. Pelanggan mengisi formulir: nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, dan kata sandi 3. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan 4. Jika valid, sistem menyimpan data akun member 5. Pelanggan mendapatkan akses ke fitur reservasi ruangan
6	Login Akun Member	Member	1. Member membuka halaman login 2. Member memasukkan email dan kata sandi 3. Sistem memverifikasi kredensial 4. Jika valid, member diarahkan ke dashboard member 5. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error
7	Reservasi Ruangan	Member	1. Member membuka fitur reservasi ruangan 2. Member memilih tanggal dan waktu kunjungan 3. Member memilih kapasitas ruangan yang diinginkan 4. Sistem menampilkan ketersediaan ruangan sesuai pilihan 5. Member mengkonfirmasi reservasi 6. Sistem menyimpan data reservasi dan mengirim notifikasi kepada member 7. Admin menerima pemberitahuan untuk verifikasi reservasi
8	Lihat Riwayat Pesanan & Reservasi	Member	1. Member membuka halaman riwayat 2. Sistem menampilkan daftar riwayat pesanan dan reservasi sebelumnya 3. Member dapat melihat detail setiap pesanan atau reservasi 4. Member menerima notifikasi status reservasi (menunggu, disetujui, ditolak)

No	Use Case	Aktor	Skenario / Langkah-Langkah
9	Terima & Kelola Pesanan Masuk	Staff/Waiter	1. Staff membuka dashboard pesanan masuk 2. Sistem menampilkan seluruh pesanan dari semua meja secara real-time 3. Staff menerima notifikasi otomatis saat dapur menandai pesanan siap saji 4. Staff mengantarkan pesanan ke meja yang sesuai 5. Staff menandai pesanan sebagai telah diantarkan
10	Update Status Meja	Staff/Waiter	1. Staff membuka fitur manajemen meja 2. Staff memilih meja yang akan diperbarui statusnya 3. Staff mengubah status meja (Kosong, Terisi, atau Perlu Dibersihkan) 4. Sistem menyimpan dan memperbarui status meja secara real-time
11	Terima Detail & Kelola Status Masakan	Dapur	1. Dapur menerima rincian pesanan (item, jumlah, catatan) secara otomatis dari sistem melalui Kitchen Display 2. Dapur menyiapkan makanan sesuai antrian pesanan 3. Dapur mengubah status pesanan menjadi 'Diproses' 4. Setelah masakan selesai, dapur mengubah status menjadi 'Siap Saji' 5. Sistem otomatis mengirimkan notifikasi ke staff/waiter
12	Kelola Menu	Admin	1. Admin membuka halaman manajemen menu 2. Admin dapat menambah item menu baru dengan mengisi nama, kategori, harga, foto, dan deskripsi 3. Admin dapat mengubah informasi item menu yang sudah ada 4. Admin dapat menghapus item menu yang tidak tersedia 5. Admin dapat mengatur status ketersediaan stok setiap item menu
13	Kelola Data Member	Admin	1. Admin membuka halaman manajemen member 2. Sistem menampilkan daftar seluruh member terdaftar 3. Admin dapat melihat detail profil member 4. Admin dapat mengubah data member jika diperlukan 5. Admin dapat menonaktifkan akun member yang melanggar aturan
14	Verifikasi Reservasi	Admin	1. Admin membuka halaman manajemen reservasi 2. Sistem menampilkan daftar permintaan reservasi dari member 3. Admin meninjau detail reservasi (nama member, tanggal, waktu, kapasitas) 4. Admin memutuskan untuk menyetujui atau menolak reservasi 5. Sistem memperbarui status reservasi dan mengirim notifikasi kepada member
15	Pantau & Laporan	Admin	1. Admin membuka dashboard pemantauan 2. Sistem menampilkan seluruh pesanan aktif dari semua meja secara real-time

No	Use Case	Aktor	Skenario / Langkah-Langkah
			3. Admin dapat mengakses laporan penjualan berdasarkan periode tertentu 4. Sistem menampilkan statistik penggunaan seperti menu terlaris dan total transaksi 5. Admin dapat mengunduh atau mengarsipkan laporan

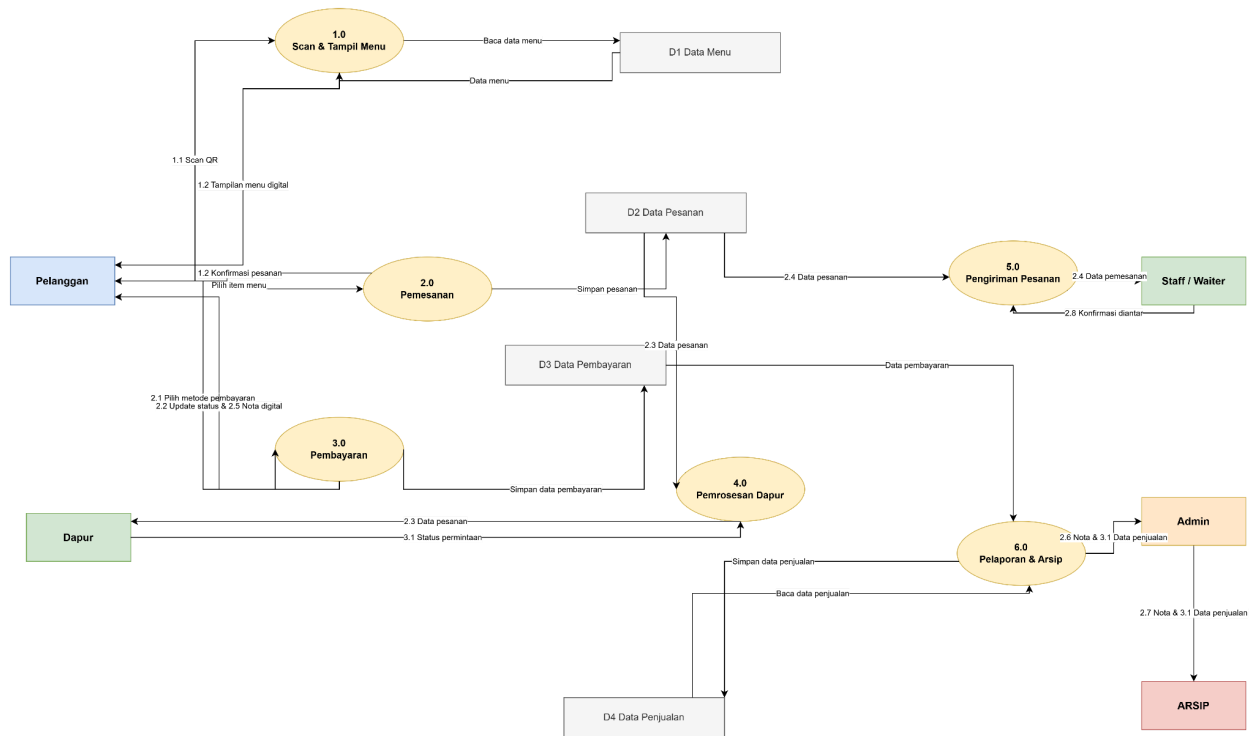
4. Ilustrasi Use Case Diagram

B. Activity Diagram 13. Context Diagram



14. DFD lv.1

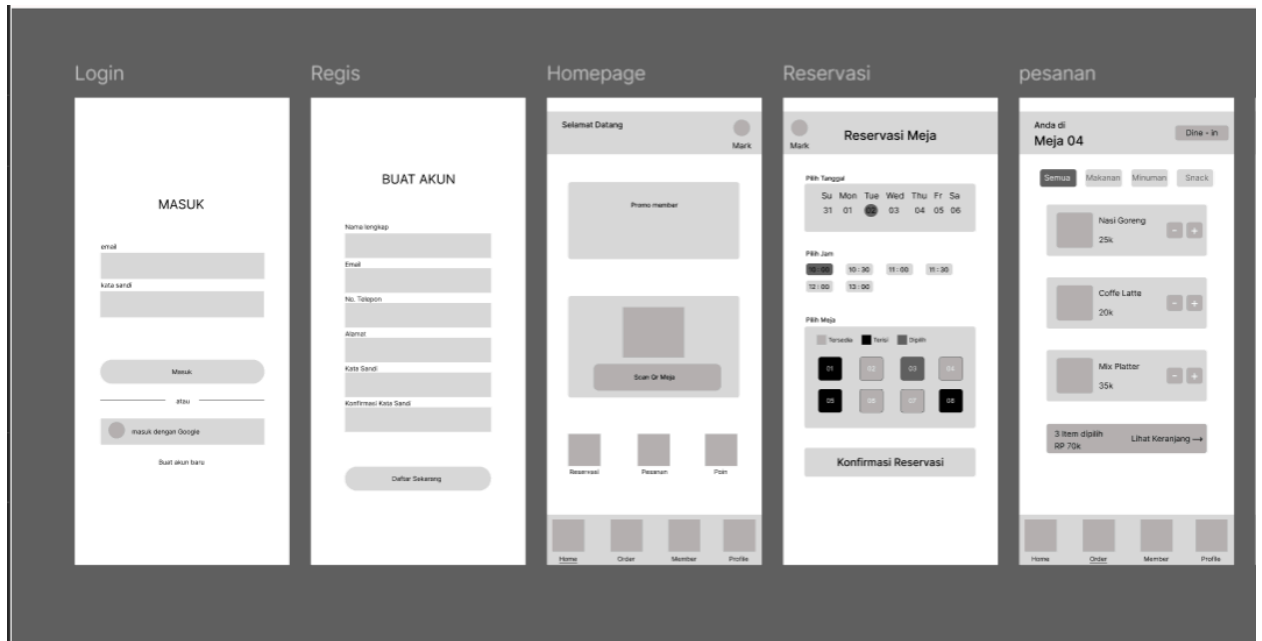
DFD Level 1 - Sistem Pemesanan MAGI

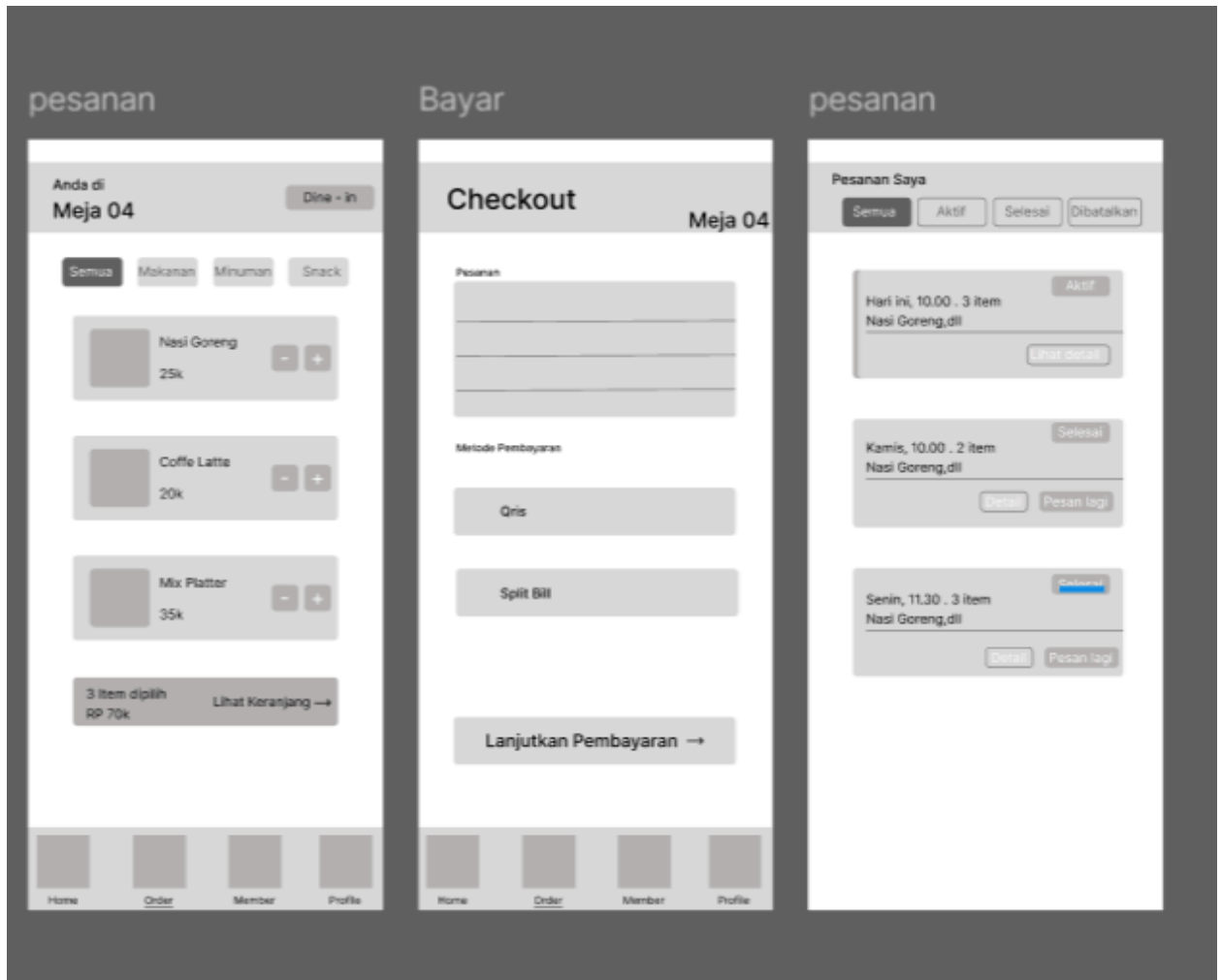


15. DFD lv.2

17. Low-Fidelity

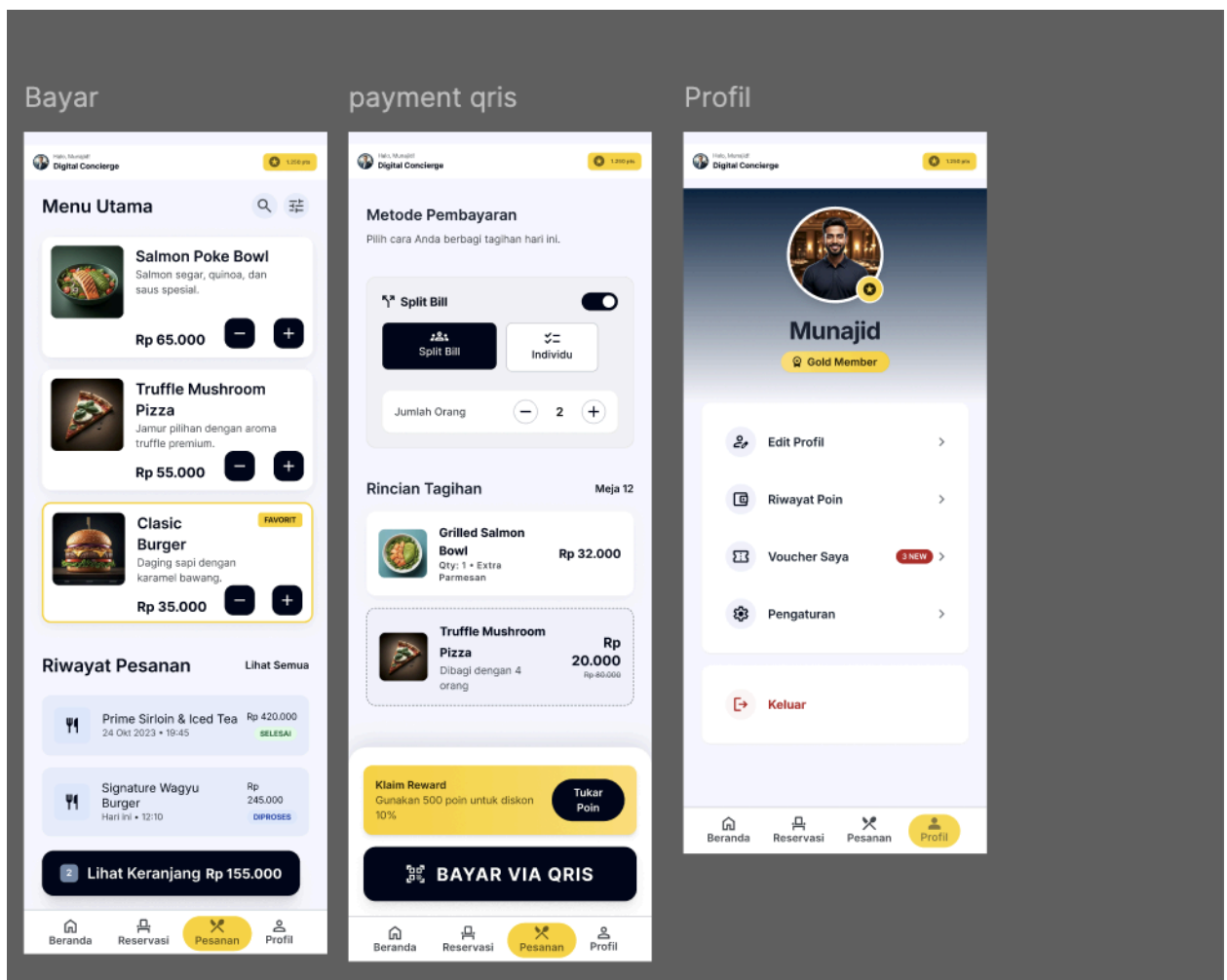
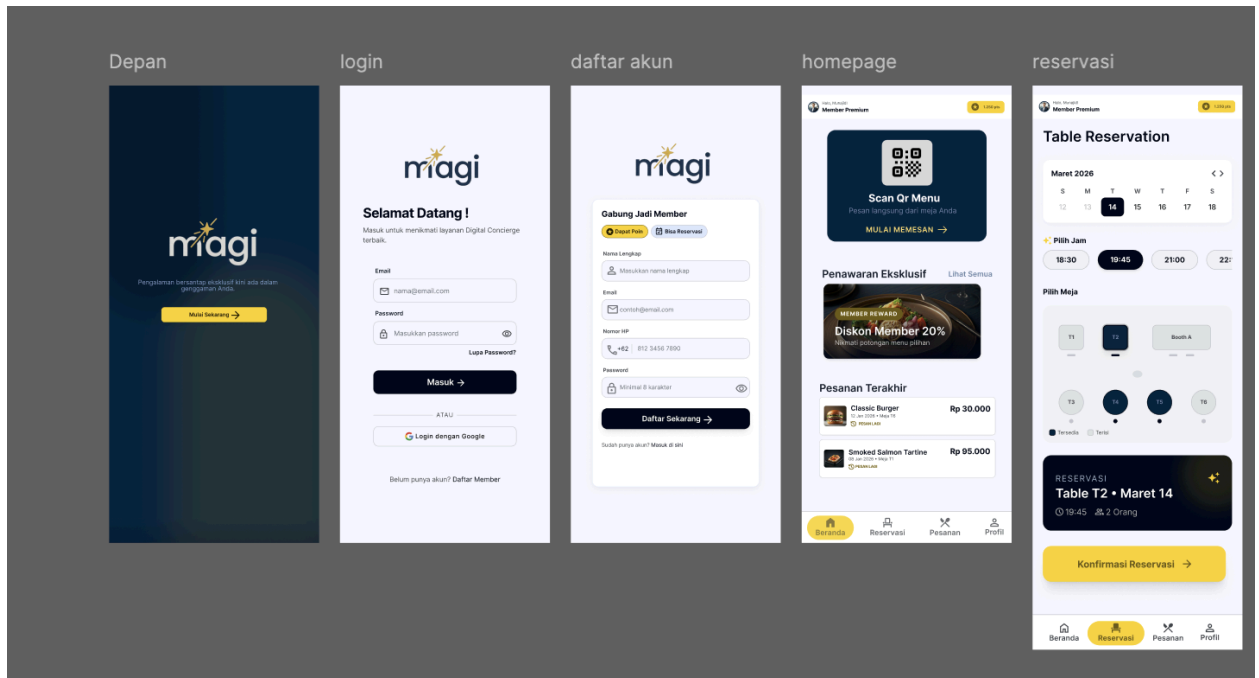
 Figma





18. High-Fidelity

 Figma



19. Trello

<https://trello.com/invite/b/69a077435e750fec112703cf/ATTId4abc862160a454e0dffb1776af1ec392253118/laporan-progress-team-9>

20. Referensi

<https://www.olo.com/>

<https://www.ziosk.com/>

<https://www.eatapp.co/>